

- Внешнее дыхание - газообмен в легких между воздухом и кровью
- тканевое дыхание - ОЗР в клетках
- во всех частях респираторного отдела присутствуют альвеолы (! в стенке терминальных бронхов альвеол нет, а в стенке респираторных есть)

ФУНКЦИИ

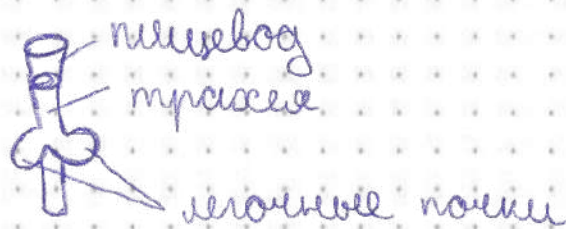
Воздухоносные пути

- **Участие в дыхании**
 - проведение, очищение, согревание, увлажнение воздуха)
- **Защитная**
 - механическая, биохимическая, иммунная
- **Регуляторная**
 - терморегуляция
- **Метаболическая**
 - водно-солевой обмен
- **Эндокринная**
 - синтез БАВ
- **Рецепторная**
 - обоняние, хеморецепция
- **Голосообразование**

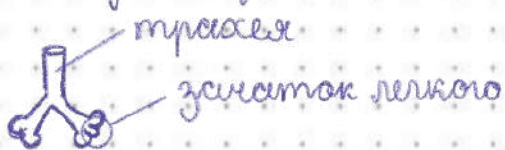
Респираторный отдел

- **Газообмен**
- **Защитная**
- **Регуляторная**
- **Метаболическая**
- **Эндокринная**
- **Депонирование крови**

РАЗВИТИЕ



- к концу 3й недели образуется респираторный дивертикул
- 4-5 недели - формирование легочных почек, трахеи
- 5 недели: зачаток легкого

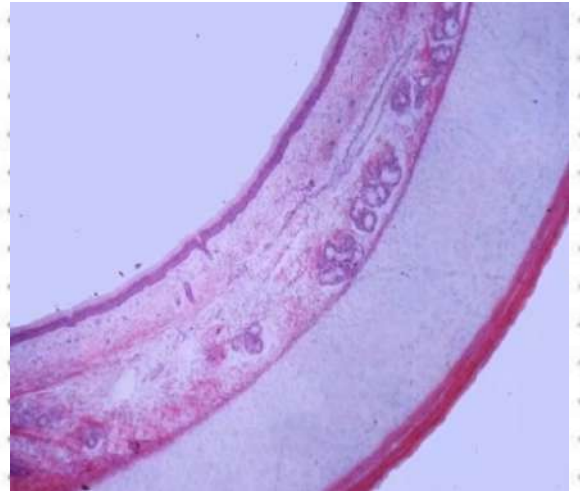
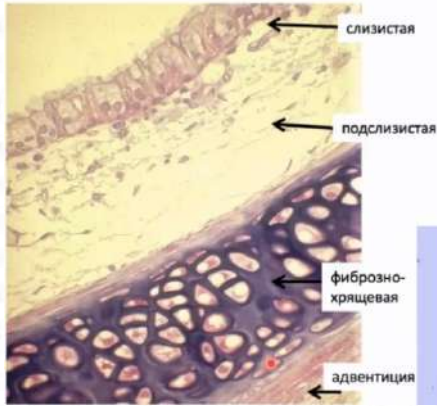


- 6 неделя: формирование бронхиального дерева
- 8 неделя: ветвление бронхов

* до рождения альвеолы заполнены жидкостью

СТРОЕНИЕ ВОЗДУХОНОСНЫХ ПУТЕЙ

- Общий план строения: как у полого органа, но в стенке вместо мышечной оболочки - фиброэпителиальная хрящевая (в крупных отделах дыхательных путей)



Особенности оболочек (на примере трахеи)

- В слизистой оболочке нет мышечной ткани, есть сплетение эластических волокон.
- В подслизистой - есть коiledовые отделы желез (сложные, разветвленные альвеолярно-трубчатые)
- Трахея, бронхи - эпителий однослойный, многорядный, реснитчатый
- По мере уменьшения диаметра бронхов: сначала двурядный (в мелких бронхах), в терминальных бронхиолах - однорядный
- Наружная с мелких бронхов только слизистая и адвентициальная оболочки

ВИДЫ КЛЕТОК В СОСТАВЕ ЭПИТЕЛИЯ

1) реснитчатые клетки

2) бокаловидные кл.

↳ Видевают связь, состоящую из двух фаз. Наружная содержит

липиды и является более плотной. К ней "привлекают" бактерии и удаляются ресничками! **мукоцилиарный транспорт**
* курение вызывает плоскоклеточную метаплазию эпителия, реснички исчезают

3) **низкие вставочные клетки** - **КАМБИАЛЬНЫЕ**, **высокие вставочные кл.** - дифференцирующиеся

4) **нейроэндокринные клетки**

• **Локализация** -

- одиночные клетки
- нейроэпителиальное гнездо: скопления 20-30 кл. расположенных преимущественно в области бифуркаций бронхов

• имеют плотные секреторные гранулы в базальной части

• функции:

а) хемотрекция: в ответ на изменение газового состава выделяют медиаторы, влияющие на тонус сосудов

б) секреция факторов роста

* избыточное к-во НЭК/НЭТ встречается при хроническом воспалении, фиброзе и у детей первого года жизни.

+ могут являться источником мелкоклеточного рака легких.

5) **Щеточные клетки:**

• Иннервация иммунного ответа: в ответ на раздражение бактериями выделяют лейкотриены и ИЛ-25, запускающие хемотаксис нейтрофилов и макрофагов

• Термосенсорика: дезактивируют бактериальные метаболиты / антигены / токсины в просвете дыхательных путей

• Могут выделять азотирующий стимулирующий белок ресничек

6) клетки Клара (! начекая с терминальных бронхов)

- нет ресничек, есть апикальный купол, на апикальной поверхности - короткие микроворсинки
- есть плотные секреторные гранулы, аЭПС (детоксикационная активность)
- Секретирует CCSP (секреторный белок кл. Клара), образующий защитную пленку на поверхности эпителия, связывает токсины
- Секретирует сурфактант
- Участие в детоксикации
- * Являются маркерами повреждения легких: ↓ CCSP в крови явл. маркером дисфункции кл. Клара (ХОБЛ / бронхиальная астма)

4) Безресничатые клетки:

? возможно захватывают IgA и транспортируют его на поверхность эпителия → не доказано

8) АПК

9) лимфоциты

т.к. во "внешней среде" много бактерий и т.д.

+ в слизистой оболочке могут встретиться лимфоидные узелки

Бронх	Диаметр мм	Оболочки	Рядность эпителия	Клетки Эпителия							
				Реснитчатые	Бокаловидные	Базальные/астровоч	Серозные	Щеточные	Эндокринные	Клетки Клара	внутриэпителиальные макрофаги
Крупный	10-5	4	Много рядный	+	+	+	+	+	+	-	+
Средний	5-2	4	Много рядный	+	+	+	+	+	+	-	+
Малый	2-1	2	Дву рядный	+	+	+	+	+	+	-	+
Терминальный	0,5	2	Одно рядный	+	-	+	-	+	+	+	? +

→ Безресничатые

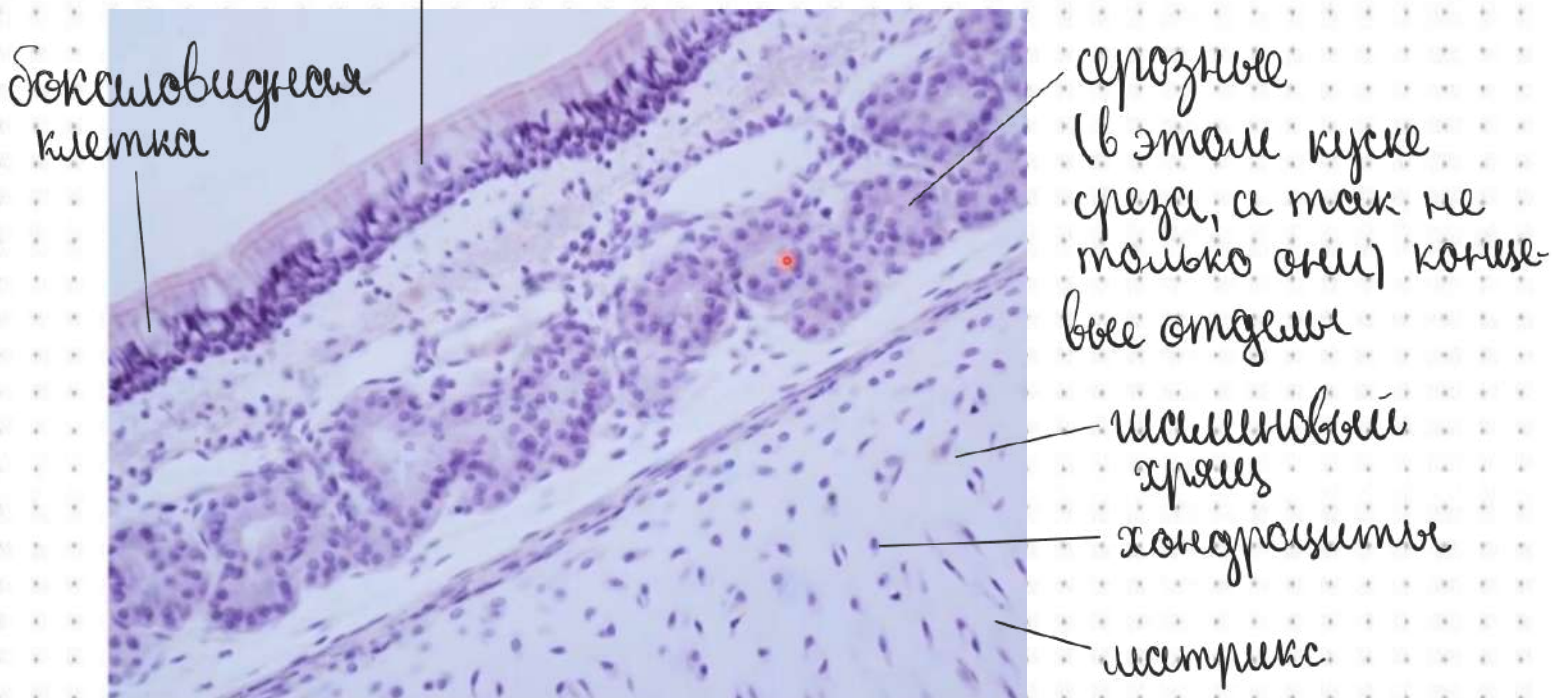
* в термически обработанных бронхах $D \approx 0,5 \text{ мм} \Rightarrow$ если бы там была ширь, то воздух бы проходил плохо $\Rightarrow$ НЕТ бациллоподобных клеток

СТРОЕНИЕ ТРАХЕИ

- в фибро-хрящевой оболочке - мышечный хрящ
- мышечные трахеи сужены сужением ГМК
- в подслизистой / адвентиции могут встречаться интрамуральные лимфы
- в слизистой оболочке НЕТ мышечной пластинки и слизистая НЕ образует складок
- эпителий - однослойный, многорядный, реснитчатый
- на границе слизистой и подслизистой - сплетение эластических волокон

! в подслизистой оболочке есть сложные разветвленные адвентициально трубчатые клетки (есть все концевые отделы)

однослойный многорядный реснитчатый эпителий



КРУПНЫЙ БРОНХ



ЛЕГКИЕ

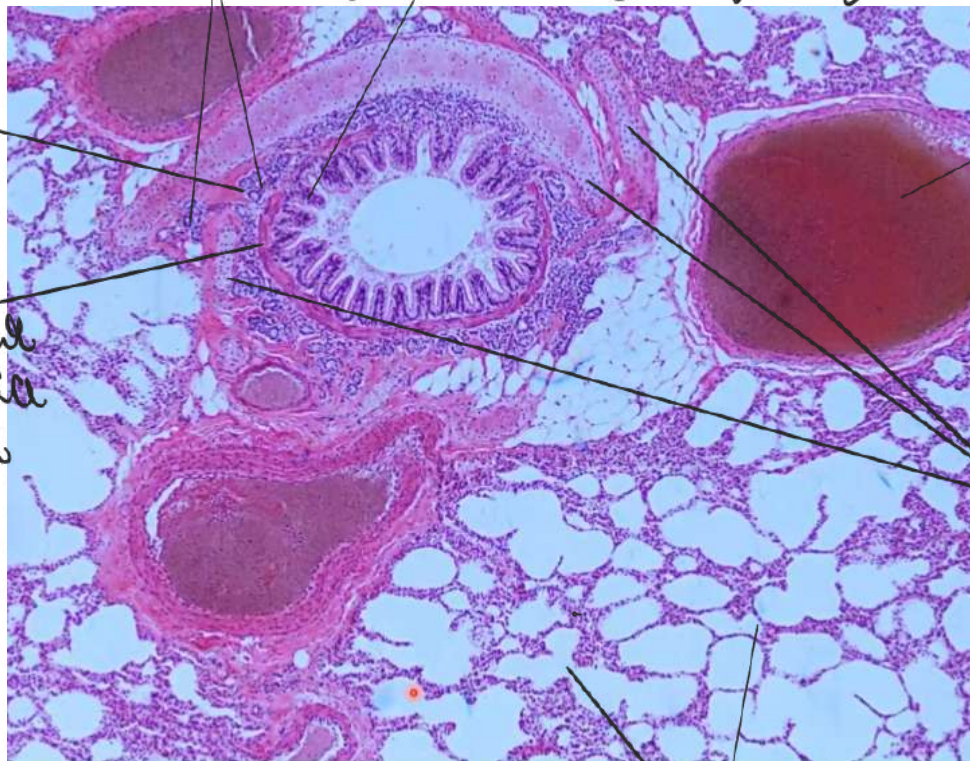
- висцеральный листок спланхнотомы → висцеральный листок плевры
- на срезе увидим крупный бронх, средние bronхи, терминальные бронхиолы и мелкие бронхи
- в крупных бронхах в легких хрящевой хрящ обр. крупные пластинки и железы подслизистой ВСЕГДА над пластинками хряща.
- В средних бронхах тоже ч. оболочки, но:
 - > в фибро-хрящевой оболочке **НЕТ ГИАЛИНОВОГО ХРЯЦА**, там эластический хрящ, формирующий островки хряща, и оболочка "неполная" ⇒ концевые отделы желез подслизистой "прорастают" между фрагментами эластического хряща. + хорошо развитая мыш. пласт. слизистой

В легких бронхах ТОЛЬКО слизистая и адвентициальная оболочки! Очень хорошо развита мышечная пластинка слизистой. На препарате видны складки.

→ ЭПИТЕЛИЙ ДВУРЯДНЫЙ, оболочки две

• терминальная бронхиола: две оболочки: слизистая (мышечная пластинка истончается, возмещение пучки). Эпителий однослойный однорядный реснитчатый!
! НЕТ бикампикулярных клеток. Есть клетки Клара.

однослойный многорядный реснитчатый эпителий
 концевые отделы желез подслизистой



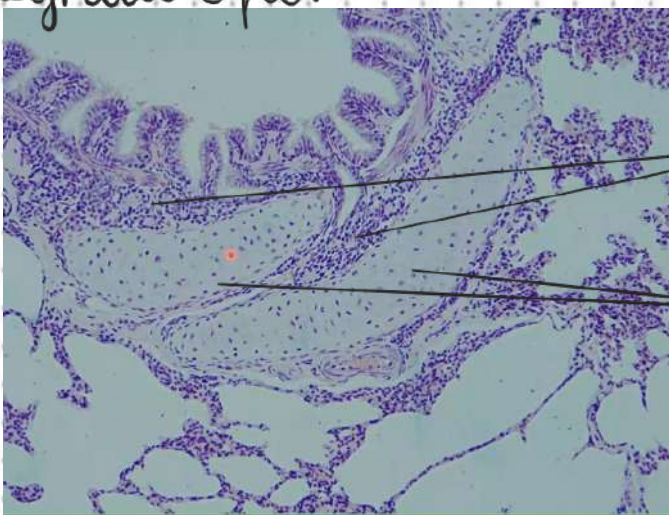
средний бронх

мышечная пластинка слизистой

вена малого круга кровообращения

эластическо-хрящевая оболочка

средний бронх

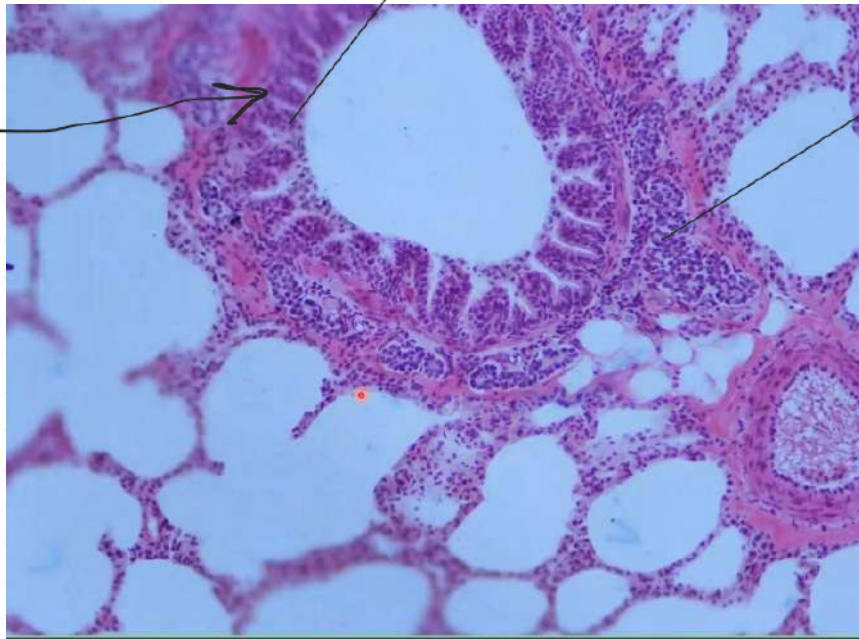


слизистая

концевые отделы желез подслизистой

пластинки эластического хряща в фиброзно-хрящевой оболочке

средний бронх однослойный многорядный реснитчатый эп.



концевые отделы желез
в подслизистой

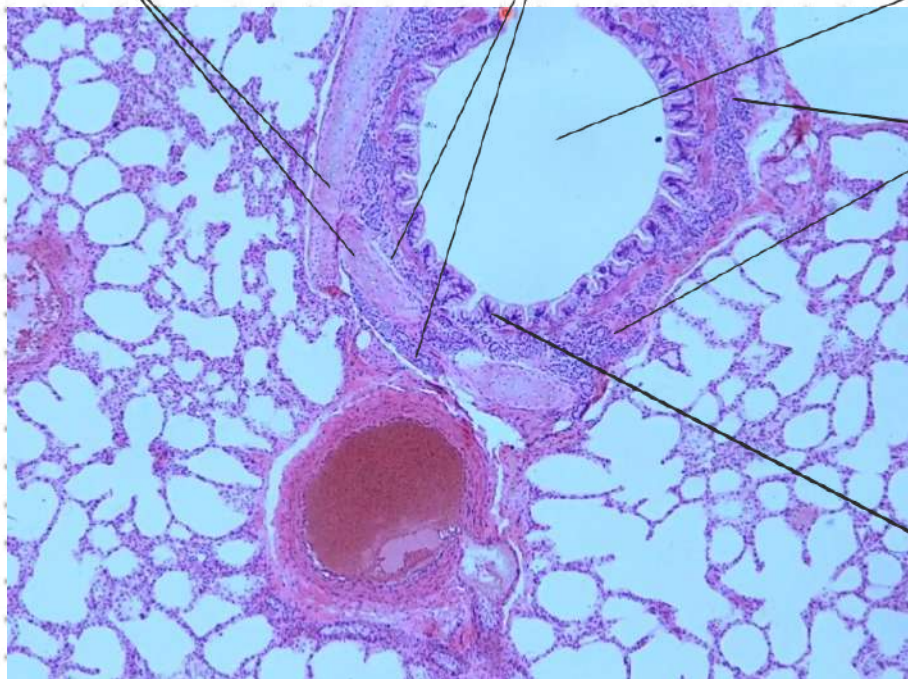


! ЭТО НЕ МАЛЫЙ
БРОНХ, ТАМ
НЕТ подслизис-
той

островки хряща

концевые отделы желез

средний бронх



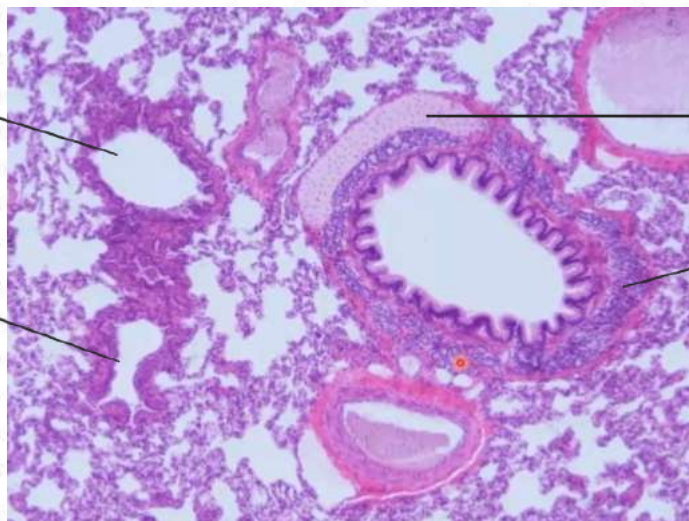
участок
без хряща

средний бронх

однослойный
многорядный
реснитчатый

малый
бронх

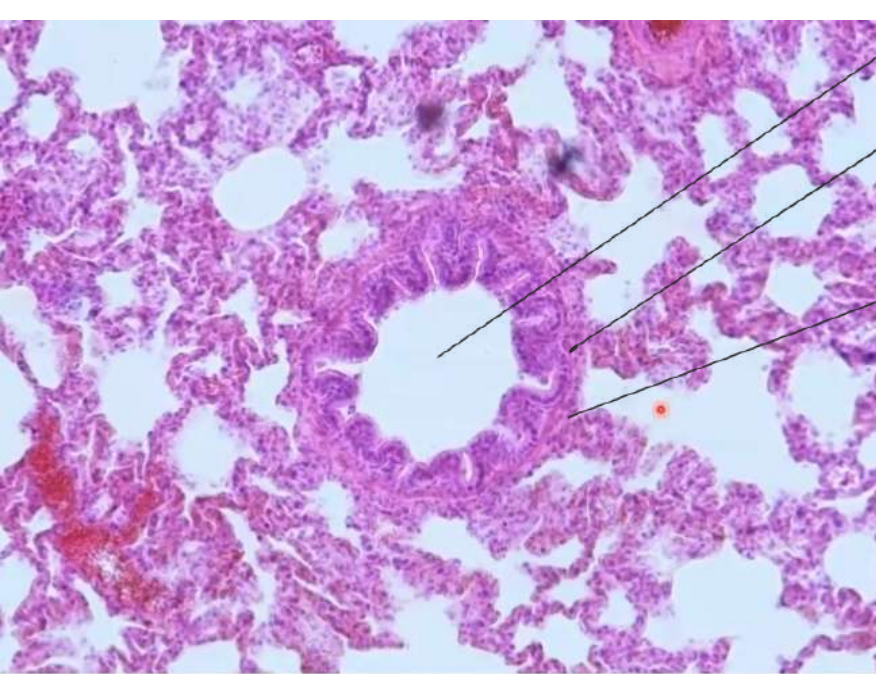
терминаль-
ная бронхи-
ола



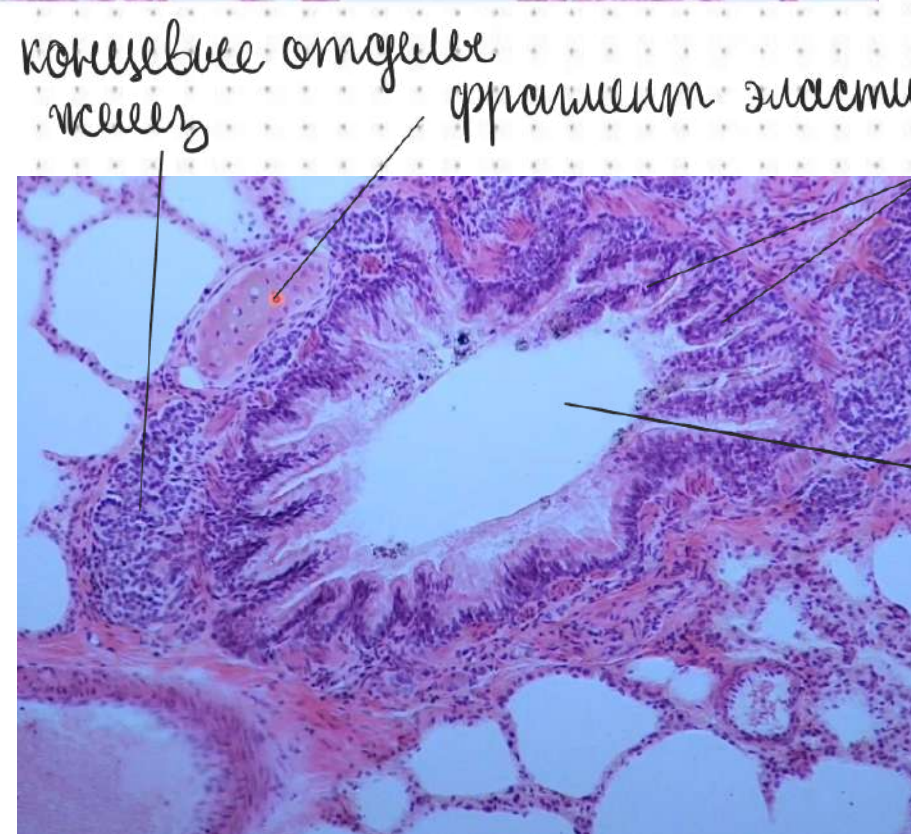
эпителий

фрагмент
хряща

концевые отделы
желез
(ПОДСЛИЗИСТАЯ)



мелкий бронх
мышечная стенка
слизистой
оболочкой



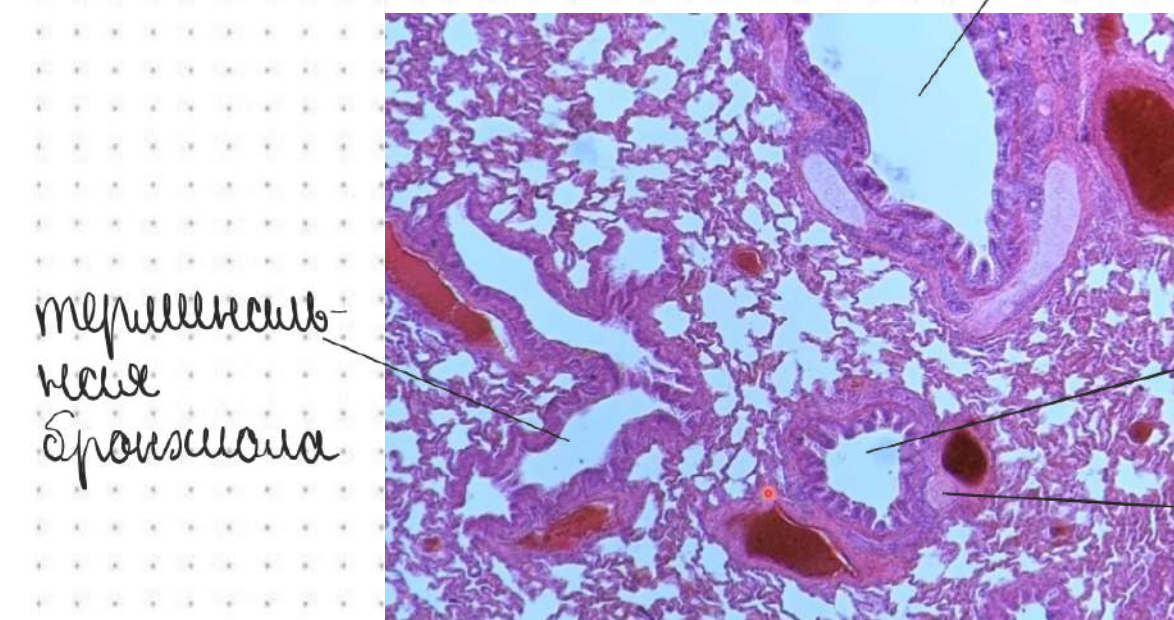
концевые отделы
желез

фрагмент эластического хряща

однослойный многорядный реснитчатый эпителий

средний бронх

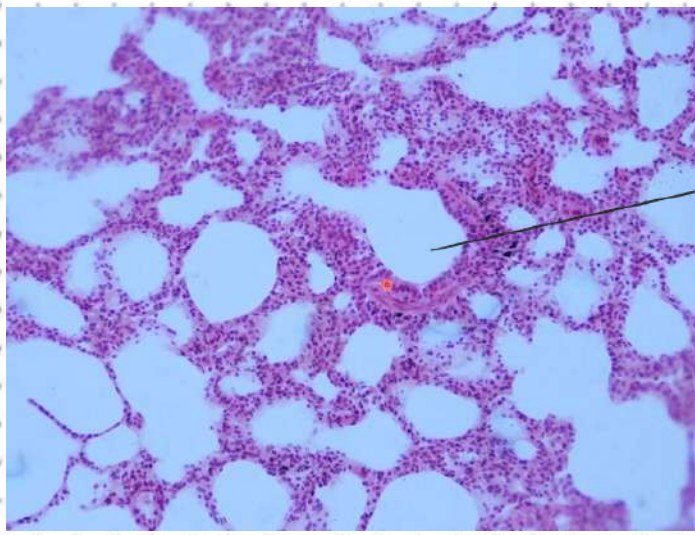
средний бронх



губчатая
бронхиола

средний
бронх

фрагмент
хряща

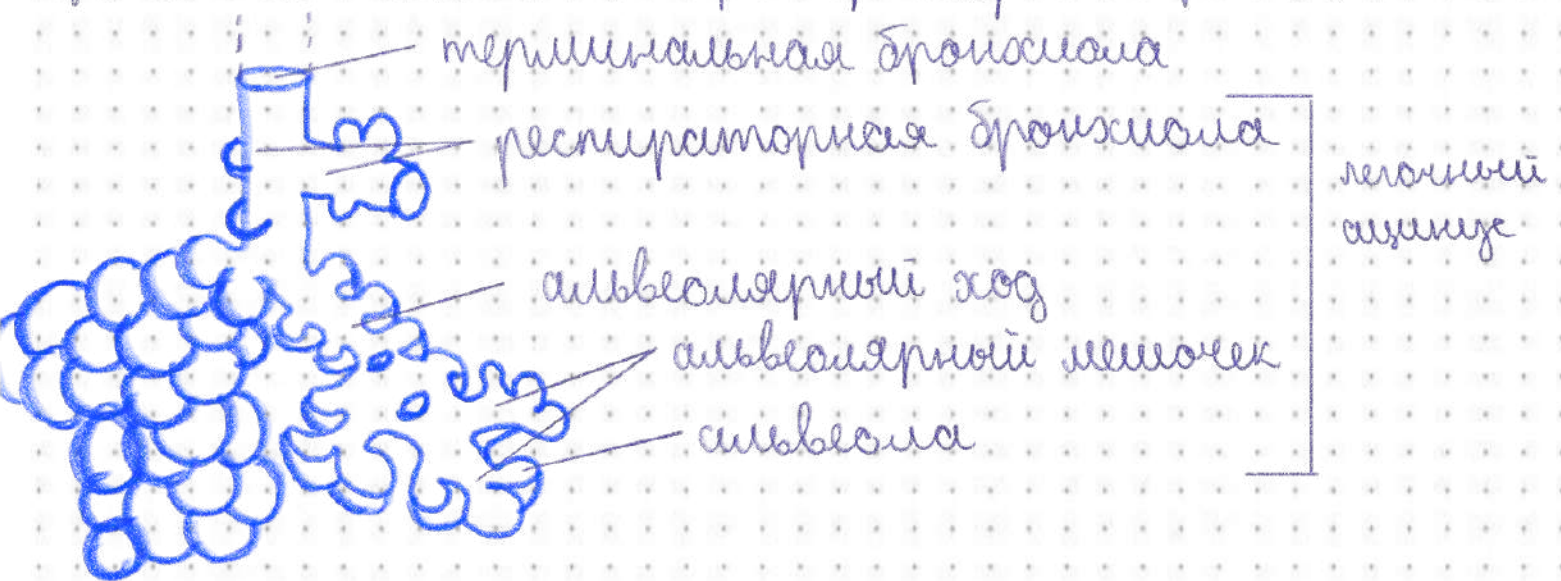


терминальная бронхиола

РЕСПИРАТОРНАЯ ЧАСТЬ ЛЕГКОГО

- в стенке респираторных бронхиол есть альвеолы.
- Респираторные бронхиолы дихотомически делятся и продолжают в альвеолярный ход и альвеолярные мешочки.

Легочный ацинус - структурно-функциональная единица легкого. Начиняется с респираторной бронхиолы.



респираторная бронхиола:

- однослойный однорядный кубический эпителий
- адвентиция
- в стенке появляются альвеолы (у них другое строение)
- респираторная бронхиола продолжается в альвеолярный ход.

• альвеолярный ход:

- в стенке больше альвеол

→ всё это крошечный фрагмент флексивной стенки

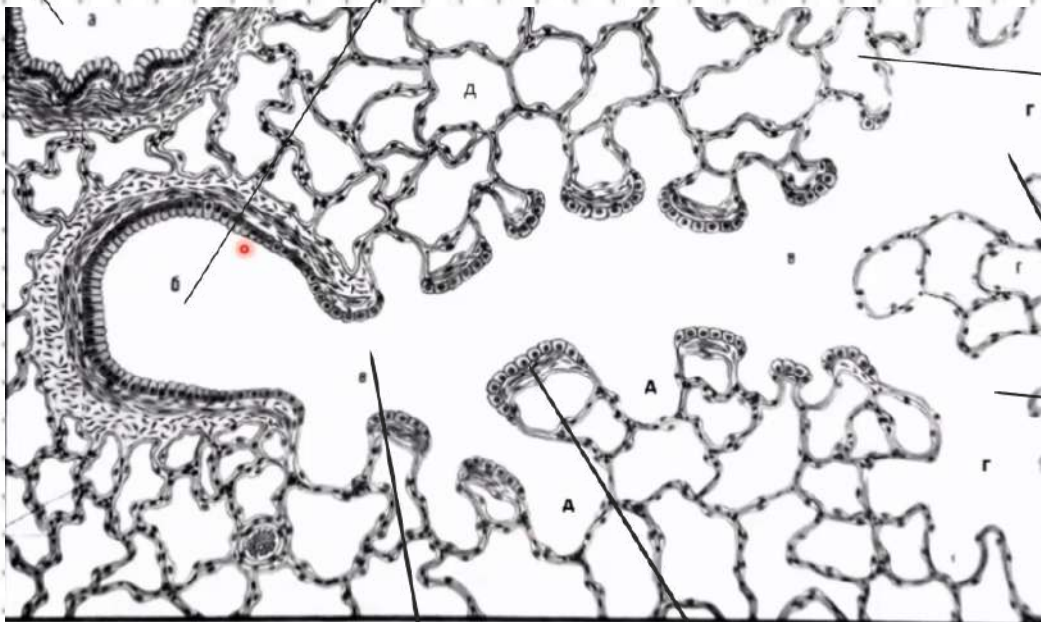
- 2-5 клеток выстилающего эпителия + несколько ГМК (после их сокращения формируются пуповки)

• альвеолярные мешочки

- состоят из альвеол

- НЕТ фрагментов стенки / выстилающего эпителия

мелкий бронх (лучше развита мышечная пластинка слизистой оболочки)
терминальная бронхиола



респираторная
бронхиола
(в стенке появились
альвеолы)

"пуповки"

→ фрагмент стенки

* На препарате даже в мелких бронхиолах можем видеть лимфоидную ткань

* На препарате у респираторной бронхиолы будет прерывистая стенка (из-за наличия альвеол), это позволяет отличить её от терминальной бронхиолы

АЛЬВЕОЛЫ

- Между ними - прослойки РВСТ. Альвеолы отличаются большим количеством эластических волокон (препятствие гиперрасширению), так же есть коллагеновые волокна. Еще альвеолы отличаются огромным количеством симметричных капилляров, относящихся к **малому** **кругу** кровообращения

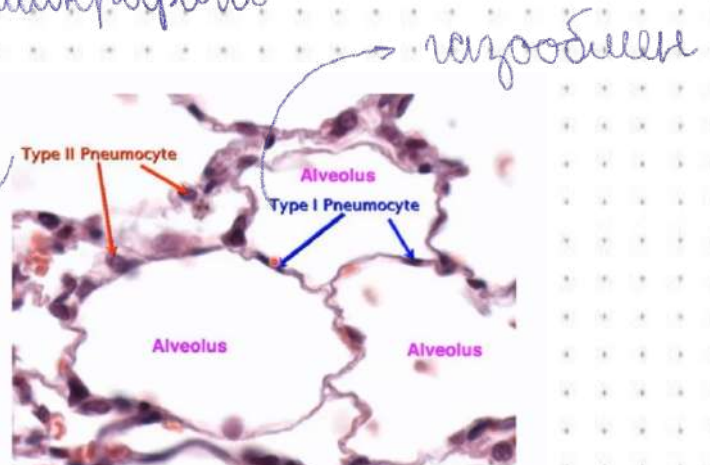
СТРОЕНИЕ СТЕНКИ:

- стенку выстилает эпителий, содержащий равное количество альвеолоцитов I типа (клетка максимально "растягивается", обеспечивает газообмен) и альвеолоцитов II типа (синтез сурфактанта)
- альвеолоциты I из-за своей формы занимают ~97% поверхности
- все альвеолоциты лежат на базальной мембране (БМ)
- за БМ альвеолоцитов - капилляр I типа (симметричный) со своей БМ
- со стороны альвеол эпителий покрыт сурфактантом (внутренняя часть более плотная).

Функции сурфактанта:

- изменяет поверхностное натяжение альвеол, препятствует схлупанию стенок на выдохе
- защищает от испарения воды
- препятствует выходу плазмы в полость альвеол
- активизирует альвеолярные макрофаги
- опсонизирует бактерии

синтез сурфактанта



* В окружении альвеол НЕТ лимфатических капилляров, они начинаются примерно на уровне респираторных бронхиол.

• Судьба макрофагов из альвеол; варианты:

- 1) проникают в межальвеолярную перегородку и здесь остаются.
- 2) Они поднимаются до уровня респираторных бронхиол и попадают в лимфатические капилляры
- 3) поднимаются по просвету альвеолярных ходов до левого бронха и лимфатическим транспортом удаляются

АЭРО-ГЕМАТИЧЕСКИЙ БАРЬЕР - через него происходит газообмен.

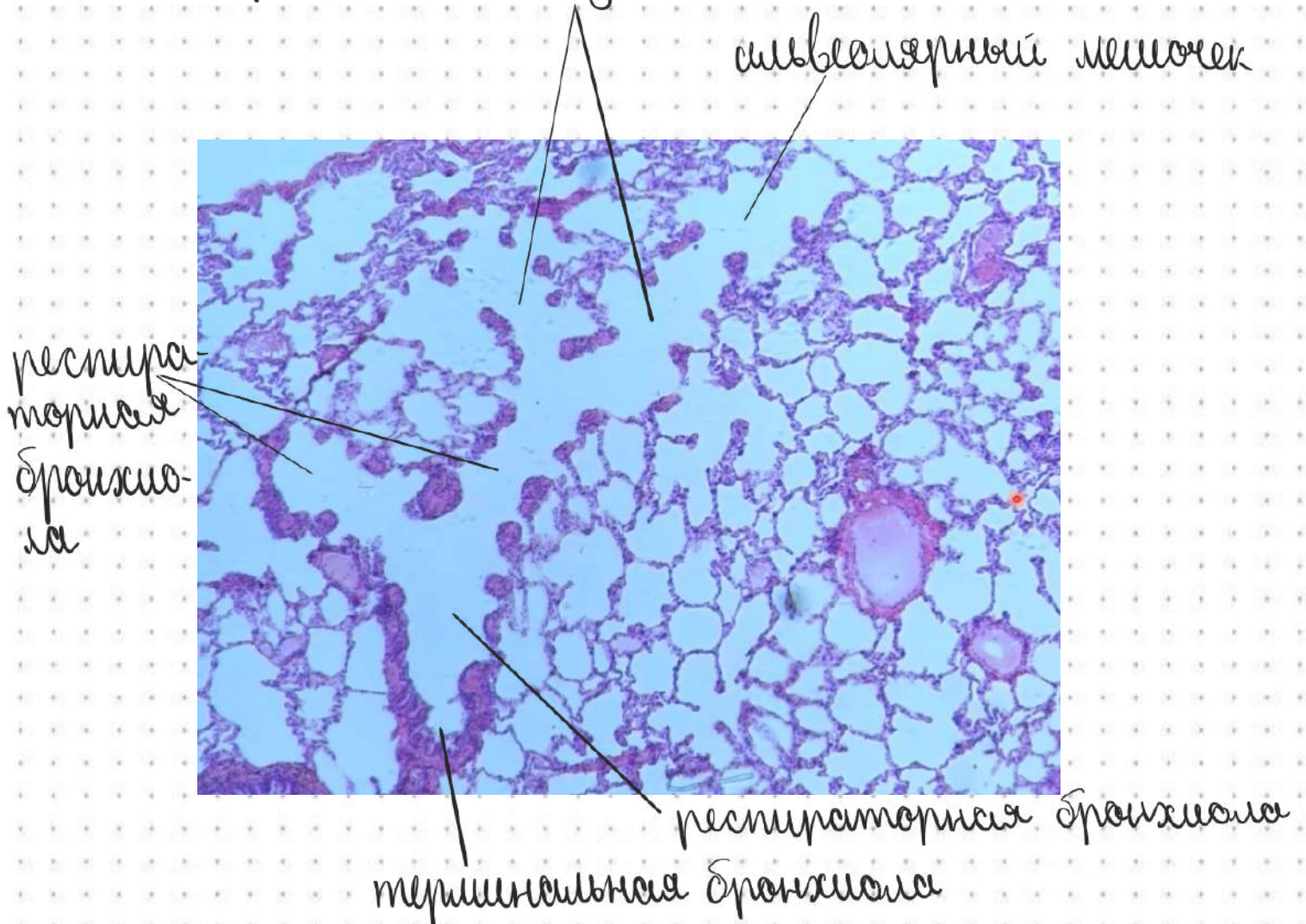
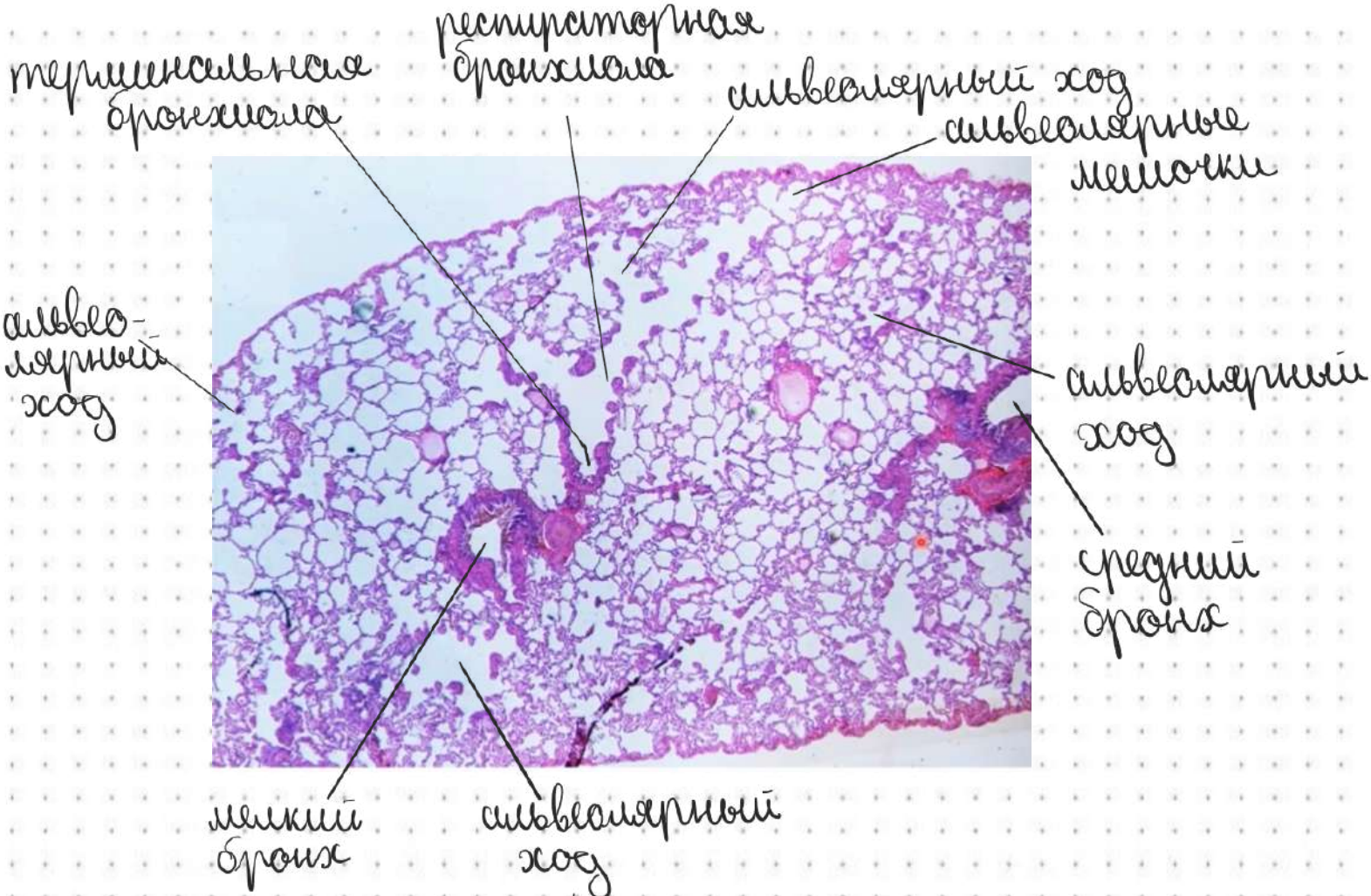
Состав:

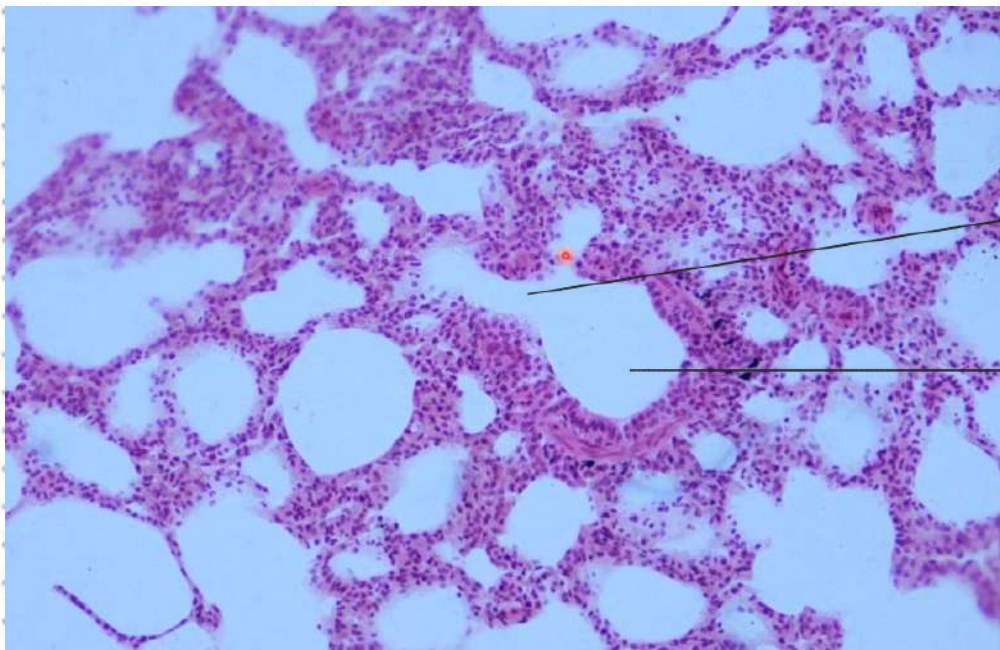
- 1) полость альвеолы, сурфактант
- 2) альвеолацит I типа (тонкая, безъядерная часть)
- 3) базальная пластинка альвеолацита / эндотелиоцита
- 4) эндотелиоцит капилляра I типа



Межальвеолярная перегородка:

- РВСТ, капилляры I типа, много эластических волокон, тонкие коллагеновые / ретикулярные волокна.
- плазматические клетки, тучные клетки, фибробласты и т.д.





респираторная
бронхиола

терминальная
бронхиола

→ ? в стенке - болевые нервы???

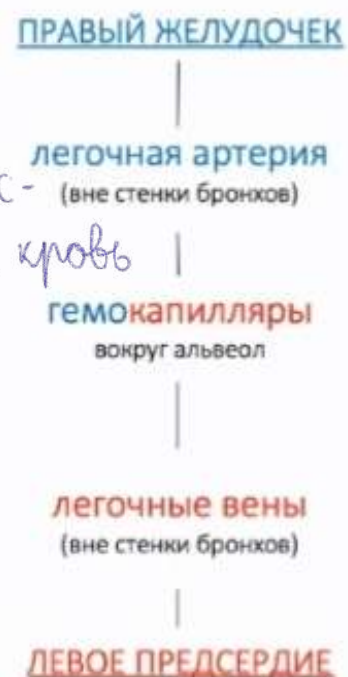
ОСОБЕННОСТИ КРОВООСНАБЖЕНИЯ

- Кровоснабжение - из сосудов большого круга. Сосуды малого круга обеспечивают газообмен.

БОЛЬШОЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ



МАЛЫЙ КРУГ КРОВООБРАЩЕНИЯ



в артериях -
- венозная кровь

Источники развития: эпителий трахеи и
бронхов - предхорданные пластинки (! и железы)
• соединит. ткань, мышцы - мезенхимное мезодермальное
происхождение